# La alimentación y la nutrición

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir alimentación y nutrición
- Conocer los nutrientes, su función y los alimentos que los contienen
- Calcular la energía de un alimento y comparar con las necesidades diarias
- Diseñar una dieta equilibrada y leer el etiquetado nutricional

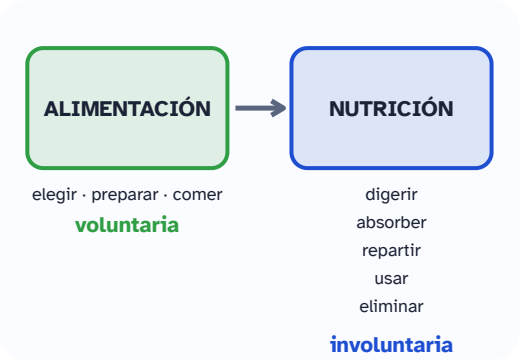
## Para pensar

**Un refresco de lata y un plátano tienen casi la misma energía, unas 140 kcal. ¿Da igual tomar uno que otro?**

## Explicación

### Alimentación y nutrición no son lo mismo

La **alimentación** es elegir, preparar y comer los alimentos. Es un acto voluntario y educable: decidimos qué comemos, cuánto y cuándo. La **nutrición** es lo que hace el cuerpo después, sin que lo controlemos: digiere los alimentos, absorbe los nutrientes, los reparte a todas las células, los usa y elimina los desechos. En ella trabajan juntos cuatro aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Podemos alimentarnos mucho y estar mal nutridos si la dieta no es variada.




### Los nutrientes

Los **nutrientes** son las sustancias de los alimentos que el cuerpo utiliza. Según su función, pueden ser energéticos (dan energía), estructurales o plásticos (forman y reparan el cuerpo) y reguladores (controlan las reacciones químicas). Ningún alimento, salvo la leche materna para el bebé, los tiene todos en la cantidad necesaria. Por eso hay que comer de todo.

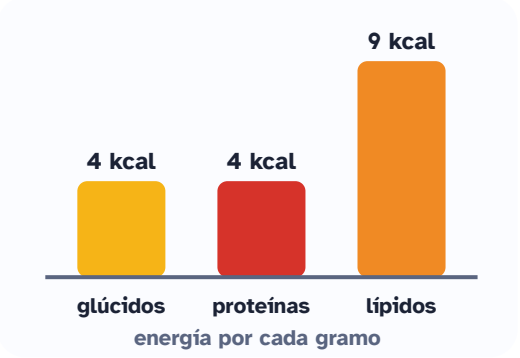
| Nutriente | Función principal | Alimentos ricos |
|---|---|---|
| Glúcidos | energética | pan, pasta, arroz, legumbres, fruta |
| Lípidos | energética y de reserva | aceite, frutos secos, mantequilla |
| Proteínas | estructural | carne, pescado, huevos, legumbres |
| Vitaminas | reguladora | frutas, verduras |
| Minerales | reguladora y estructural | lácteos (calcio), carne (hierro) |

| Nutriente | Función principal | Alimentos ricos |
|---|---|---|
| Agua | medio de todas las reacciones | agua, frutas, verduras |

undefined

## Glúcidos y lípidos: el combustible

Los **glúcidos** o hidratos de carbono son la principal fuente de energía. Los **simples** (glucosa, fructosa, sacarosa) son dulces y se absorben deprisa; los **complejos**, como el almidón del pan, se digieren despacio y dan energía durante más tiempo. Cada gramo de glúcido aporta 4 kcal. Los **lípidos** o grasas son una reserva de energía muy concentrada: 9 kcal por gramo. Además forman las membranas celulares y aíslan del frío. Las grasas insaturadas del aceite de oliva o del pescado azul son más saludables que las saturadas de la bollería.




## Proteínas, vitaminas y minerales

Las **proteínas** están formadas por **aminoácidos**. Construyen músculos, piel, pelo, enzimas y anticuerpos. Nuestro cuerpo no puede fabricar nueve aminoácidos, los esenciales, y tiene que tomarlos de la dieta. Las proteínas animales los tienen todos; las vegetales se completan combinando, por ejemplo, legumbres con cereales. Las **vitaminas** se necesitan en cantidades muy pequeñas, pero su falta produce enfermedades: sin vitamina C aparece el escorbuto y sin vitamina D se debilitan los huesos. Entre los **minerales** destacan el calcio (huesos), el hierro (sangre) y el yodo (tiroides).

undefined

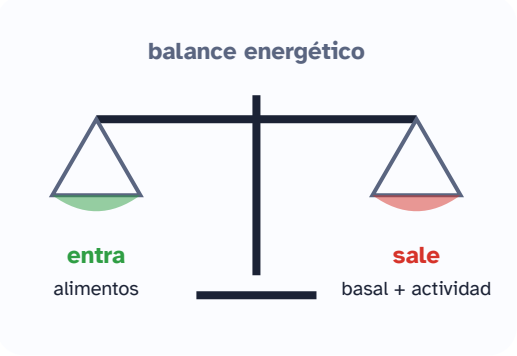
## El agua y la fibra

El **agua** forma alrededor del 60 % del cuerpo de un adulto. Disuelve y transporta los nutrientes, regula la temperatura con el sudor y elimina desechos en la orina. Perdemos unos 2,5 litros al día, que recuperamos bebiendo y con el agua de los alimentos. La **fibra** no es un nutriente porque no la digerimos, pero es imprescindible: ayuda al tránsito intestinal, alimenta a las bacterias buenas del intestino y da sensación de saciedad. Está en las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales.



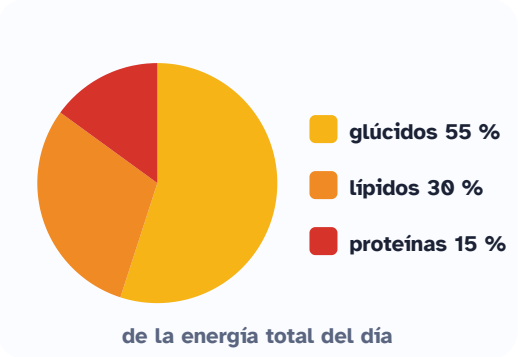

## ¿Cuánta energía necesitamos?

La energía de los alimentos se mide en **kilocalorías** (kcal). Aunque estemos quietos, gastamos energía en respirar, latir y mantener la temperatura: es el metabolismo basal. A eso se suma el gasto de la actividad física. Un adolescente necesita entre 2.000 y 2.800 kcal al día, según su edad, su sexo y el ejercicio que haga. Si comemos más energía de la que gastamos, el exceso se guarda como grasa; si comemos menos, el cuerpo usa sus reservas.




## La dieta equilibrada

Una **dieta equilibrada** aporta la energía justa y todos los nutrientes en la proporción adecuada. Las recomendaciones dicen que, de la energía total, entre un 50 y un 55 % venga de los glúcidos (sobre todo complejos), entre un 30 y un 35 % de los lípidos y entre un 10 y un 15 % de las proteínas. Se reparte en cuatro o cinco comidas, sin saltarse el desayuno. El **plato saludable** lo resume: la mitad, verduras y fruta; un cuarto, cereales integrales; un cuarto, proteína; y agua para beber.




## La dieta mediterránea

La **dieta mediterránea** es la forma tradicional de comer en España, Italia o Grecia, y la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial. Se basa en el aceite de oliva como grasa principal, mucha fruta, verdura, legumbres y cereales, pescado varias veces por semana, frutos secos y poca carne roja. También incluye cocinar en casa, comer en compañía y moverse a diario. Se relaciona con menos enfermedades del corazón y más esperanza de vida, pero cada vez se sigue menos y se sustituye por comida ultraprocesada.

undefined

## Leer la etiqueta de un alimento

Los envases deben incluir la **información nutricional** por cada 100 g: energía, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Los ingredientes aparecen ordenados de mayor a menor cantidad: si el azúcar está entre los primeros, el producto es muy dulce. Así se comparan dos cereales de desayuno:

| Por 100 g | Cereales A | Cereales B |
|---|---|---|
| Energía | 380 kcal | 360 kcal |
| Azúcares | 35 g | 6 g |
| Fibra | 2 g | 10 g |
| Sal | 1,2 g | 0,3 g |

B es mejor opción: menos azúcar y sal, y mucha más fibra.

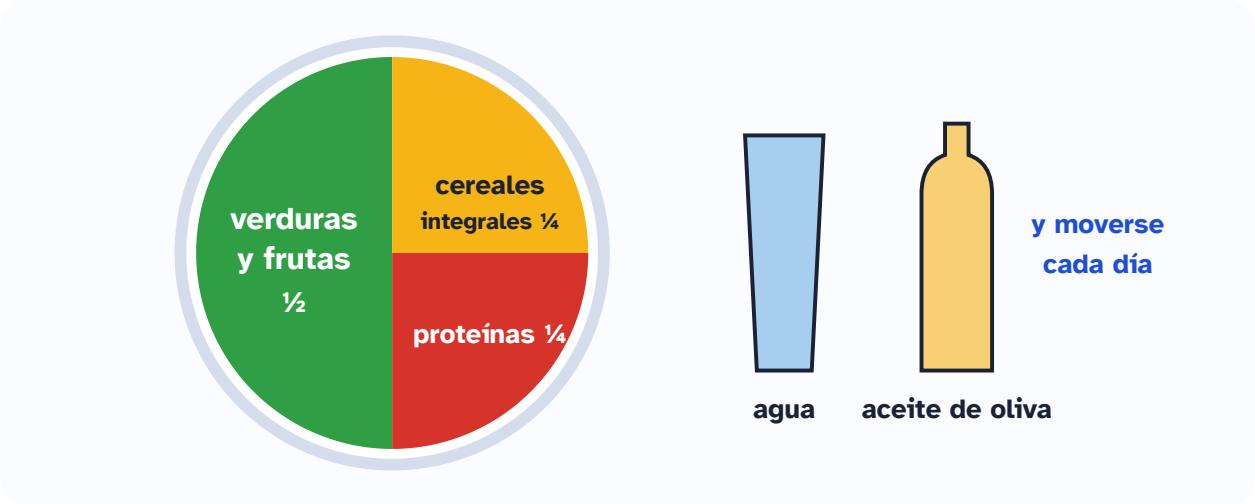
undefined

## Cuando la alimentación falla

La **desnutrición** aparece cuando faltan energía o nutrientes; afecta a millones de personas en el mundo. En los países ricos preocupan más la **obesidad** y el sobrepeso, que aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y problemas de corazón. Los trastornos de la conducta alimentaria, como la **anorexia** (miedo intenso a engordar y restricción extrema) y la **bulimia** (atracones seguidos de vómitos o ayunos), son enfermedades mentales graves que suelen empezar en la adolescencia. Necesitan ayuda profesional y se curan mejor cuanto antes se detectan.

undefined

## El plato saludable



## Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre alimentación y nutrición con un ejemplo.**

2. **Clasifica por su función principal: almidón, calcio, vitamina C, aceite, proteína de la carne.**

3. **Calcula la energía de 30 g de almendras con 6 g de proteínas, 3 g de glúcidos y 15 g de lípidos.**

4. **¿Por qué hay que combinar legumbres con cereales en una dieta vegetariana?**

5. **Nombra una enfermedad por falta de vitamina y explica cómo se previene.**

6. **Pedro necesita 2.500 kcal. ¿Cuántas kcal deberían venir como máximo de los lípidos (35 %)? ¿Cuántos gramos son?**

7. **Explica qué es el metabolismo basal.**

8. **Cita cuatro características de la dieta mediterránea.**

9. **En una etiqueta, el primer ingrediente es «azúcar». ¿Qué significa?**

10. **¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Cita dos.**

## Practica

1. **La nutrición es...**

   **A)** voluntaria
   **B)** involuntaria
   **C)** solo comer

2. **La principal fuente de energía son...**

   **A)** los glúcidos
   **B)** las vitaminas
   **C)** los minerales

3. **1 g de lípidos aporta...**

   **A)** 4 kcal
   **B)** 9 kcal
   **C)** 0 kcal

4. **Las proteínas están formadas por...**

   **A)** glucosa
   **B)** aminoácidos
   **C)** ácidos grasos

5. **El hierro es necesario para...**

   **A)** la sangre
   **B)** la vista
   **C)** el pelo solo

6. **El agua supone en el adulto aproximadamente...**

   **A)** el 20 %
   **B)** el 60 %
   **C)** el 95 %

7. **La fibra...**

   **A)** se digiere y da mucha energía
   **B)** no se digiere y ayuda al intestino
   **C)** es una vitamina

8. **De la energía del día, los glúcidos deben aportar...**

   **A)** un 10-15 %

**B)** un 30-35 %

**C)** un 50-55 %

9. **La grasa típica de la dieta mediterránea es…**

**A)** la mantequilla

**B)** el aceite de oliva

**C)** la manteca

10. **En la etiqueta, los ingredientes van…**

**A)** en orden alfabético

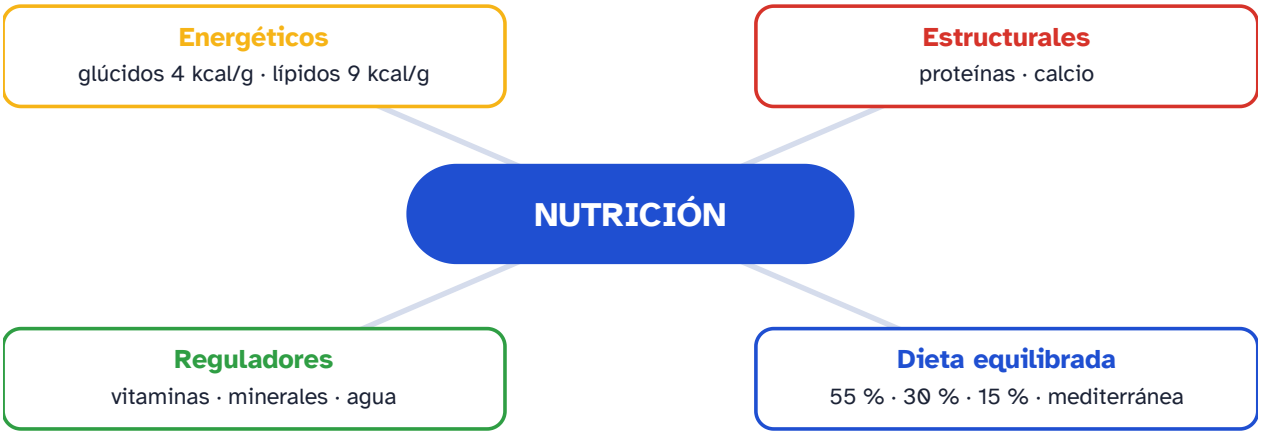
**B)** de mayor a menor cantidad

**C)** al azar

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué alimentación y nutrición son cosas distintas; Qué hace cada tipo de nutriente; Cómo es una dieta equilibrada y cómo se lee una etiqueta.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Alimentación**

Elegir y comer los alimentos. Es voluntaria.

**Nutrición**

Procesos del cuerpo para obtener y usar los nutrientes. Es involuntaria.

**Energía por gramo**

Glúcidos y proteínas: 4 kcal. Lípidos: 9 kcal.

**Aminoácidos esenciales**

Los que el cuerpo no fabrica y debe tomar con la dieta.

**Metabolismo basal**

Energía que gastamos en reposo para mantenernos vivos.

**Reparto de la energía**

50-55 % glúcidos, 30-35 % lípidos, 10-15 % proteínas.

**Fibra**

No se digiere; ayuda al intestino y da saciedad.

**Dieta mediterránea**

Aceite de oliva, fruta, verdura, legumbres, pescado y poca carne roja.

## Soluciones

1. **B)** La hace el cuerpo sin que la controlemos.
2. **A)** Los glúcidos.
3. **B)** 9 kcal.
4. **B)** Aminoácidos.
5. **A)** Forma parte de la hemoglobina.
6. **B)** Alrededor del 60 %.
7. **B)** No se digiere, pero es imprescindible.
8. **C)** Alrededor de la mitad.
9. **B)** El aceite de oliva.
10. **B)** De mayor a menor cantidad.

## Soluciones de los ejercicios

1. Alimentación: elegir y comer un bocadillo (voluntario). Nutrición: digerir el pan y el queso, absorber sus nutrientes y llevarlos a las células (involuntario).
2. Almidón: energética. Calcio: estructural y reguladora. Vitamina C: reguladora. Aceite: energética. Proteína: estructural.
3. $6 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 15 \cdot 9 = 24 + 12 + 135 = 171$ kcal.
4. Porque cada grupo carece de algún aminoácido esencial y juntos aportan todos los necesarios para fabricar proteínas.
5. Escorbuto, por falta de vitamina C. Se previene comiendo fruta y verdura fresca (cítricos, kiwi, pimiento).
6. $0{,}35 \cdot 2.500 = 875$ kcal. $875 / 9 \approx 97$ g de lípidos.
7. Es la energía que gasta el cuerpo en reposo para mantener las funciones básicas: respirar, latir, mantener la temperatura, renovar células.
8. Aceite de oliva como grasa principal, mucha fruta, verdura y legumbres, pescado frecuente y poca carne roja; además, comer en compañía y actividad física.
9. Que es el ingrediente que está en mayor cantidad, porque se ordenan de mayor a menor.
10. Enfermedades mentales en las que la relación con la comida y el cuerpo se altera gravemente. Por ejemplo, anorexia y bulimia.